

引用格式:张中浩,刘芦萌. AI时代行业高校地理信息科学专业课程的建设与思考[J]. 测绘通报, 2023(S1): 29-33. DOI: 10. 13474/j. cnki. 11-2246. 2023. 0536.

AI时代行业高校地理信息科学专业课程的建设与思考

张中浩,刘芦萌

(河海大学地理与遥感学院,江苏 南京 210098)

摘要:行业高校地理信息科学(GIS)专业的发展对于培养应用导向型 GIS 人才、促进 GIS 的均衡发展具有重要意义。在 AI 时代,建设与时俱进、因校而异的专业课程体系是提高 GIS 人才培养质量的基础和保障。本文在对比分析中国地质大学(武汉)、南京信息工程大学和河海大学 3 所行业高校 GIS 专业课程的基础上,提出了 AI 时代行业高校 GIS 专业课程优化调整方向。目前,3 所行业高校均设置了占比相近且最高的 GIS 理论与方法类课程,且南京信息工程大学和河海大学的 GIS 专业课程分别凸显了气象和水文特色。3 所高校的 GIS 专业在其他类型课程的设置方面存在差异。中国地质大学(武汉)具有占比较高的计算机类和 GIS 应用实践类课程,南京信息工程大学具有占比较高的地理学基础类课程,河海大学的遥感与测量类课程占比较高。未来行业高校的 GIS 专业可以考虑增设 AI 特色类 GIS 课程,强调学科思维的建设培养、专业知识的规范运用和错误信息的甄别能力,适当增设经管法律、建筑艺术等交叉学科课程。本文可为其他行业高校的 GIS 专业课程设置提供有益参考。

关键词:人工智能;地理信息科学;行业高校;课程设置;人才培养

中图分类号:G64

文献标志码:A

文章编号:0494-0911(2023)S1-0029-05

Construction and consideration of geographic information science professional curriculum for universities with industrial features in the era of AI

ZHANG Zhonghao, LIU Lumeng

(College of Geography and Remote Sensing, Hohai University, Nanjing 210098, China)

Abstract: The development of GIS (geographic information science) specialties in universities with industrial features is crucial for cultivating application-oriented GIS talents and promoting the balanced development of the GIS field. In the era of AI (artificial intelligence), updating and refining school-specific GIS curriculum systems is essential for increasing the quality of GIS talent training. By comparing the curricula of three universities with industrial features, i.e., China University of Geosciences (Wuhan), Nanjing University of Information Science and Technology, and Hohai University, this study aims to propose optimization directions for GIS professional curricula in the AI era. The three universities have established a similar and highest proportion of GIS theory and method courses, with Nanjing University of Information Science and Technology and Hohai University emphasizing the meteorological and hydrological aspects, respectively. However, disparities exist in other types of courses among the three universities. Specifically, China University of Geosciences (Wuhan) offers a relatively higher percentage of computer and GIS application practice courses, Nanjing University of Information Science and Technology prioritizes basic geography courses, and Hohai University presents a relatively higher percentage of remote sensing and measurement courses. In the future, the GIS specialty of universities with industrial features should incorporate AI-centric GIS courses, emphasize disciplinary thinking, promote standardized use of professional knowledge, and enhance the capacity of students to identify erroneous information. Furthermore, the integration of cross-disciplinary courses such as economics, management, law, architecture, and art should be considered. This study offers valuable insights for enhancing the GIS curriculum at other universities with industrial features.

Key words: artificial intelligence; geographic information science; universities with industrial features; curriculum setting; talents training

人工智能(artificial intelligence, AI)指机器智能或者由机器展示的智能,与人类展示的自然智能相对应,通常用于描述模仿人类学习、理解、推理等认

知功能的机器^[1]。AI 一词最早出现于 1956 年的“达特茅斯会议”,经历了 20 世纪 50 至 70 年代 AI 基础算法的建立、20 世纪 70 至 90 年代符号算法的构建,

作者简介:张中浩(1987—),男,博士,教授,主要研究方向为时空数据处理与地理建模。E-mail: zzh87@hhu.edu.cn

通信作者:刘芦萌。E-mail: liulumeng@hhu.edu.cn

以及20世纪90年代至今机器学习和深度学习的发展,以谷歌AlphaGo战胜世界围棋冠军李世石为标志性事件,在2017年迎来爆发^[2-3]。如今,AI已成为世界各国科技发展的重要驱动力,成为推动当前科技革命和企业变革的关键力量。AI为诸多专业的发展带来了新的机遇与挑战,地理信息科学(geographical information science, GIS)专业也不例外。

地理信息系统萌发于20世纪60年代,主要在信息技术的支持下,对地理空间数据进行采集、管理、分析与表达^[4]。随着地理信息系统的应用与推广,对地理信息创建、处理、存储与使用过程中科学问题的关注也不断增加。1992年,文献[5]提出了地理信息科学一词。作为一门融合地理科学、计算机科学和遥感技术等多种科学技术的交叉性学科,地理信息科学旨在为地理信息系统的实现和应用奠定理论基础。GIS于20世纪70年代末引入中国,经历了20世纪90年代至2000年GIS的概念深化与软件开发,2000至2010年GIS应用的推广,以及2010年至今大数据与人工智能的冲击^[6],地理信息技术已成为推动我国经济转型的强大动力之一。《中国地理信息产业发展报告(2023)》显示,2022年我国地理信息产业总产值达7787亿元,增速达3.5%,地理信息技术已广泛服务于智慧城市、智慧交通等诸多领域。

我国自1998年设立地理信息系统(后更名地理信息科学)本科专业,GIS专业高等教育迅速发展。截至2021年,开设GIS专业的本科院校已达190余所^[7],可大致分为综合类院校(如北京大学、南京大学)、师范类院校(如北京师范大学、南京师范大学)和行业类院校(如河海大学、南京信息工程大学)。2023软科中国大学专业排名显示,地理信息科学专业排名前列的高校多为师范类(如北京师范大学、南京师范大学)和综合类(如北京大学、武汉大学),行业类院校较少^[8]。行业院校为社会输送了大量具有行业特色的GIS人才,如水利类、大气类、地质类和交通类,对于培养应用导向型GIS人才、促进GIS专业的均衡发展具有重要意义。在AI时代的背景下,实现行业高校GIS专业的高质量发展需要建立与时俱进、因校而异的GIS人才培养方案。本文将

以3所行业类院校(中国地质大学(武汉)、南京信息工程大学、河海大学)为例,分析其课程设置现状,进而探讨AI时代GIS专业课程设置的优化调整方向。

1 行业高校地理信息科学专业的课程设置情况

中国地质大学(武汉)的GIS专业起源于1985年成立的地图制图学专业,1994年调整为计算机地图制图专业,1998年计算机制图专业和遥感地质专业合并为地理信息系统专业,2012年随教育部更名为“地理信息科学”^[9]。中国地质大学(武汉)的GIS专业具有计算机制图的专业背景,设置了较多计算机类理论与实践课程,如JAVA与.net程序设计、面向对象程序设计、计算机高级语言程序设计(C++)等(如图1所示)。此外,中国地质大学(武汉)开设了较为丰富的GIS应用实践类课程,如空间规划原理、地理空间信息服务、物联网与智慧城市、交通地理信息系统、GIS行业应用和自然资源信息导论等。部分课程的设置也具有鲜明的大数据与人工智能特色,如人工智能与机器学习、时空大数据分析 with 挖掘,以及三维地学建模与分析、三维GIS原理与应用等三维GIS类课程。相较而言,中国地质大学(武汉)仅开设了一门地质类特色课程(普通地质学)和一门地理学前沿和阅读表达类课程(专业前沿文献阅读与科学报告写作),数量相对偏少。总体而言,中国地质大学(武汉)的GIS专业重视计算机能力的培养,表现为市场导向型GIS人才的课程设置模式。

南京信息工程大学的GIS专业于2001年开始招生,2005年获学士学位授予权,2007年确立为中国气象局局校共建特色专业、校首批国际化建设专业,2012年成为江苏省地理类重点专业,2018年开始与中国科学院大学开展联合培养,2020年与英国雷丁大学联合开办国际班^[10]。与其他两所行业院校相比,南京信息工程大学的GIS专业设置了较多地理学基础类(如冰冻圈科学概论、地质与地貌学和经济地理学)和气象特色类课程(气象与气候学、气象GIS软件开发和GIS气象应用)(如图1所示)。

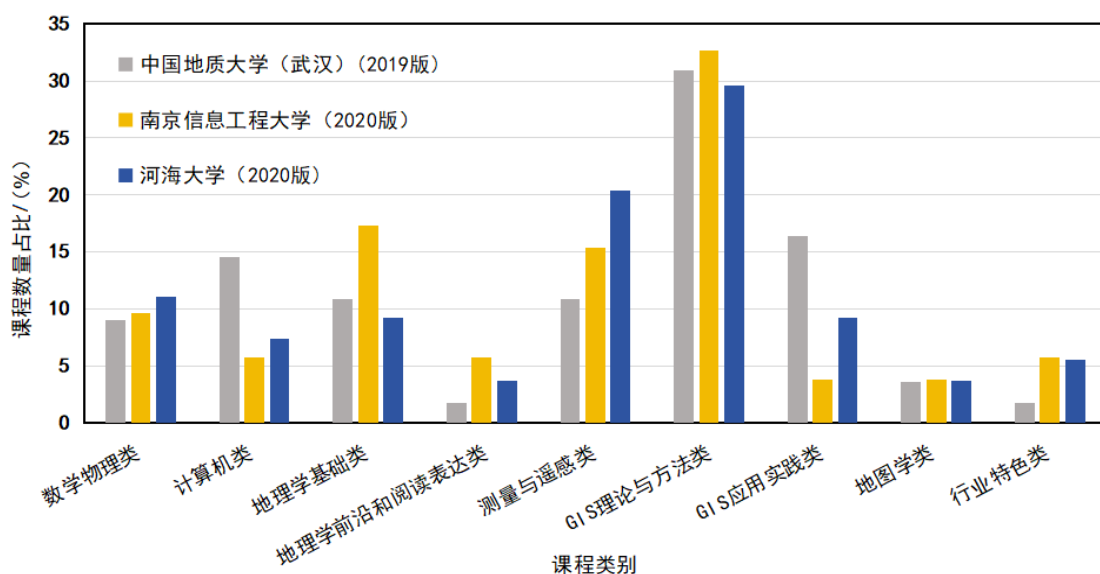


图1 中国地质大学(武汉)、南京信息工程大学和河海大学本科课程模块占比

同时,南京信息工程大学的GIS专业较为重视地理学科前沿的拓展与阅读表达素质的培养,尤其专业英语课程的开设顺应了国际化的市场需求。在GIS应用类课程设置方面,南京信息工程大学仅开设了国土空间规划GIS、地理信息服务两门课程。总体而言,南京信息工程大学的GIS专业重视地理学基本素质和阅读表达素质的培养,在气象类GIS人才的培养方面独具特色。

河海大学的GIS专业起源于1952年华东水利学院(河海大学前身)水文系的自然地理教研室,2000年设立地理信息系统专业并招生,2010年获批江苏省特色专业,2021年入选国家级一流本科专业建设点和江苏省品牌专业^[11]。河海大学的GIS专业曾依托水文水资源学院和地球科学与工程学院发展,2023年成立了地理与遥感学院。相较其他两所高校,河海大学的GIS专业设置了较多测量类(如数字摄影测量学、测量学实习)和遥感类理论与实践课程(如遥感图像处理与分析课程设计、遥感实验和遥感综合实习)(图1)。依托水文水利特色,河海大学的GIS专业也开设了水文遥感、工程水文学和数字流域3门行业特色类课程。在地理学基础和前沿类课程设置方面,河海大学的GIS专业仅开设了地球科学导论、自然地理学和人文经济地理学3门理论课程,尚未开设三维GIS等专业前沿类课程。

总体而言,河海大学的GIS专业较为重视测量与遥感类知识和能力的培养,在水文水利类GIS人才的培养方面独具特色。

文献[12]总结了北京大学、北京师范大学与南京大学的GIS专业核心课程的设置情况。虽其课程分类方式与本文略有差异,但部分结果可供相互比较。与北京大学和南京大学两所综合类高校以及北京师范大学这一师范类高校相比,3所行业高校的GIS课程设置呈现以下3个特点:①作为GIS学科基础的数学物理类课程占比相对较低。北京大学和北京师范大学数学物理类课程占比均大于20%,而3所行业高校数学物理类课程占比均为10%左右;②地理学基础类课程占比相对较低。南京大学和北京师范大学地理学基础类课程占比均大于20%,而中国地质大学(武汉)、南京信息工程大学和河海大学的地理学基础类课程占比分别为11%、17%和9%;③GIS理论与方法类课程占比相对较高。3所行业高校GIS理论与方法类课程占比均接近或大于30%,而北京大学和北京师范大学GIS理论与方法类课程占比不到15%。总体而言,3所行业高校的GIS专业彰显了GIS“技术型”的发展思路,且南京信息工程大学和河海大学的GIS专业分别凸显了气象和水文的行业高校特色,中国地质大学(武汉)的课程设置则顺应了大数据和AI时代的市

场需求,突出了计算机特色。

2 AI时代行业高校地理信息科学专业的课程优化调整方向

AI的出现无疑推动了学科范式的转型与研究思维的转变,传统的GIS课程设置逐渐无法满足AI时代的人才需求。AI时代的到来对GIS专业人才的培养提出了以下几点新要求。

(1)对人才类型和能力的新要求。文献[13]曾构建了多层次GIS人才实践能力的培养框架,指出GIS人才培养应面向从事行业应用、软件开发与理论研究3个需求层次,培养操作员与技术员、程序员与工程师、设计师与分析师及研究员4个层次的人才。AI的出现可能会导致对操作员和技术员的需求量逐渐减少,对设计师、分析师与研究员的需求量逐渐增加。同时,文献[14]利用Python网络爬虫获取了前程无忧网站GIS专业的招聘信息,发现目前用人单位对人才需求的关键词包含熟悉GIS开发、Oracle、二次开发、项目开发、GIS平台、大数据等代表热门应用与技术的词语。因此,AI时代将会增加面向人工智能、大数据等热门技术的设计、分析与研究人才的需求。

(2)对人才素质和思维的新要求。文献[14]发现在GIS人才需求的关键词中,表达能力、良好沟通、责任心、合作精神等词语的出现频次较高。AI虽然凭借其强大的逻辑思维和数据处理能力能够代替教师的部分职能,但无法替代教师在培养学生沟通协作能力、创新思维方式和爱岗敬业精神等方面的作用。此外,虽然AI便利了数据与模型的分析与应用,但同时带来了信息的滥用、误用等问题。例如,文献[15]测试了大型语言模型ChatGPT在处理GIS专业问题的准确率,发现虽然ChatGPT可以获知计算弧长的正确公式,但由于未认识到单位转换(弧秒到度)的必要性,也会得出错误的结论。由此可见,AI时代的GIS人才培养更应注重基础素质的提高、专业知识的精进和思辨能力的提升。

(3)对人才视野和实践能力的新要求。AI时代多学科融合交叉,GIS的应用门类不断增加,GIS的应用愈加离不开建筑学、心理学和艺术等学科的支撑。同时,国家重大需求问题的解决需要多学科集体攻关,如国家公园的建设离不开地理信息技术、

美学、建筑学、生态学、地理学等多学科的知识背景。若仅遵循传统“技术型”的培养思路,则不利于拓展学生的视野。此外,AI只能提供纸本信息,无法取代实践类课程在培养学生动手能力方面的作用。因此,AI时代的人才培养更应注重知识面和视野的拓展,提高学生的GIS实践运用能力。

文献[16]认为高质量人才培养应对接国家重大需求、面向行业发展趋势、紧跟学科发展前沿、体现地方发展特色和发挥学校专业优势。基于高质量人才的培养原则,结合行业高校GIS专业课程的设置现状与AI时代对GIS专业人才的新要求,在AI时代下,行业高校的GIS课程设置在顺应AI趋势的同时,也应警惕AI陷阱和弥补AI缺陷,可从以下两个方面加以完善。

(1)调整课程结构与数量。行业高校应迎合AI时代的市场需求,设置GIS二次开发、地理大数据、全息地图、地理空间人工智能和社会感知等GIS课程。注重实践应用能力的培养,结合地方特征和学校优势,增设与公司、企业联合的实习实践类课程,提高学生的技术运用能力。在守住行业高校“技术型”本底特征的前提下,培养学生的大地理观和交叉学科思维,适当拓展经管法律、建筑艺术等人文社会类课程,以更好地服务于智慧城市、智慧水利和碳中和等国家重大需求。

(2)调整授课重心和考核机制。虽然AI时代方便了学生的自主学习,教师作为技术讲授的角色逐渐淡出舞台,但这并不意味着大幅减少技术讲授型课程,相反AI时代应采用更严格的技术规范。部分GIS课程需转变讲授重心,强调学科思维的建设培养、专业知识的规范性运用和错误信息的甄别能力。此外,由于ChatGPT等大型语言模型同样具备论文写作与绘图制图功能,因此课程论文的考核方式已不适用于AI时代。高校应建立新型的考核机制,如采用小组作业、创新型实验和竞赛比赛等考评方式,提高学生的团结协作和创新能力。

3 结语

本文对比分析了中国地质大学(武汉)、南京信息工程大学和河海大学3所行业高校GIS专业的课程设置情况,发现3所行业高校的GIS专业均表现为“技术型”的培养模式,但在其他能力培养方面存在差异。中国地质大学(武汉)的GIS专业重视计算

机能力的培养,表现为市场导向型 GIS 人才的课程设置模式;南京信息工程大学的 GIS 专业重视地理学基础和前沿的传授以及阅读表达素质的培养,兼备气象类 GIS 人才的培养特色;河海大学的 GIS 专业重视测量与遥感类知识和能力的培养,同时设置了水文水利类 GIS 课程。AI 时代对 GIS 专业人才的类型、能力、素质、思维和视野等均提出了新的要求。GIS 课程的设置应顺应 AI 趋势、警惕 AI 陷阱、弥补 AI 缺陷,从课程结构和数量以及授课重心和考核机制等方面加以调整,培养基础知识扎实、思维眼界开阔、行业特色明显的 GIS 专业人才。

参考文献:

- [1] RUSSELL S J, NORVIG P. Artificial intelligence: a modern approach [M]. Malaysia: Pearson Education Limited, 2016.
- [2] 宋灵青, 许林. “AI”时代未来教师专业发展途径探究[J]. 中国电化教育, 2018(7): 73-80.
- [3] DELIPETREV B, TSINARAKI C, KOSTIC U. Historical evolution of artificial intelligence [R]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020.
- [4] 刘瑜. 地理信息科学: 地理学的核心或是外缘?[J]. 中国科学(地球科学), 2022, 52(2): 377-380.
- [5] GOODCHILD M F. Geographical information science [J]. International Journal of Geographical Information Science, 1992, 6(1): 31-45.
- [6] 李新, 袁林旺, 裴韬, 等. 信息地理学学科体系与发展战略要点[J]. 地理学报, 2021, 76(9): 2094-2103.
- [7] 汤国安. 共筹共建, 共享共赢: 构建高校地理信息科学专业共同体(教育名家笔谈)[N]. 人民日报海外版, 2022-06-20(9).
- [8] 软科. 2023 软科中国大学专业排名[EB/OL]. [2024-01-01]. <https://www.shanghairanking.cn/rankings/bcmr/2023/070504>.
- [9] 中国地质大学(武汉). 中国地质大学(武汉)地理科学类地理信息科学专业概况[EB/OL]. (2021-08-31) [2024-01-01]. <https://xgxy.cug.edu.cn/info/1017/3839.htm>.
- [10] 南京信息工程大学. 南京信息工程大学地理科学学院地理信息科学专业 2020 版本本科专业人才培养方案[EB/OL]. [2024-01-01]. <https://geography.nuist.edu.cn/1961/list.htm>.
- [11] 河海大学. 河海大学地理与遥感学院简介[EB/OL]. [2024-01-01]. <https://dlxy.hhu.edu.cn/xyjj/list.htm>.
- [12] 亢孟军, 任福, 苏世亮, 等. 地理信息科学一流本科专业核心课程体系设计与实践[J]. 测绘通报, 2023(9): 165-170.
- [13] 郑贵洲, 林伟华, 彭俊芳. 地理信息科学专业多层次实践体系构建及学生综合能力培养[J]. 测绘与空间地理信息, 2018, 41(2): 14-17.
- [14] 周霞, 彭孝谱, 刘彦文, 等. 基于招聘信息的 GIS 人才就业前景分析[J]. 地理空间信息, 2021, 19(12): 157-160.
- [15] MOONEY P, CUI W, GUAN B, et al. Towards understanding the geospatial skills of ChatGPT: Taking a geographic information systems (GIS) exam [C]//Proceedings of the 6th ACM SIGSPATIAL International Workshop on AI for Geographic Knowledge Discovery. New York: Association for Computing Machinery, 2023.
- [16] 陈杰, 邓敏, 刘启亮, 等. 大数据智能时代地理信息科学专业人才培养方案的提质与实践[J]. 测绘通报, 2023(11): 163-167.

(责任编辑: 侯琳)